Fragenkatalog „Einführung AI“
für die schriftliche Abschlussprüfung

Modul 1: Grundlagen, Ausrichtungen, Anwendungen

1. Definieren Sie den Begriff „künstliche Intelligenz“ und beschreiben Sie welche Schwierigkeiten sich bei einer solchen Definition ergeben.
2. Erklären Sie den Begriff „Adaptivität“ und beschreiben Sie, ob jede künstliche Intelligenz adaptiv ist.
3. Erklären Sie welche technischen Methoden es zur Entwicklung von künstlicher Intelligenz gibt und wie die Auswahl getroffen wird.
4. Umreißen Sie die geschichtliche Entwicklung der künstlichen Intelligenz.
5. Nennen und beschreiben Sie drei mögliche Gefahren durch künstliche Intelligenz.

Modul 2: Logik

1. Was versteht man in der Logik unter einer Schlussfolgerung?
2. Zeigen Sie, dass folgende Formeln Tautologien sind:
   1. $\neg(A \wedge B) \Leftrightarrow \neg A \vee \neg B$
   2. $A \Rightarrow B \Leftrightarrow \neg B \Rightarrow \neg A$
   3. $((A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow A)) \Leftrightarrow (A \Leftrightarrow B)$
3. Formalisieren Sie folgende logische Funktionen mit logischen Operatoren und zeigen Sie, dass Ihre Formel korrekt ist: (a) die XOR-Verknüpfung von zwei Variablen, (b) die Aussage, dass mindesten zwei von drei Variablen wahr sind. Stellen sie das Ergebnis in KNF dar.
4. Formalisieren Sie folgende Aussagen in der Prädikatenlogik: (a) Jeder Mensch hat einen Vater; (b) Manche Menschen haben Kinder; (c) Alle Vögel fliegen; (d) Es gibt ein Tier, das (manche) Körner fressende Tiere frisst.
5. Schreiben Sie ein Clingo-Programm (vgl. Moodle-Aktivitäten zum Thema Logikprogrammierung) für folgende Aufgabe.
   Die Eingabe sei gegeben durch eine Menge von Fakten der folgenden Art:
   - human(x). … x ist ein Mensch
   - male (x). … x ist männlich
   - female (x). … x ist weiblich
   - childOf(y,x). … y ist Kind von x

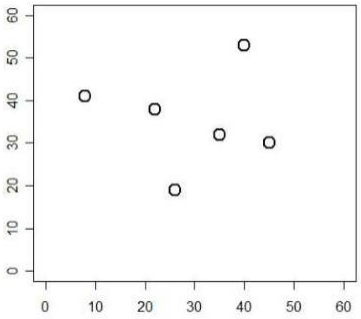
   (Hinweis: Es ist möglich dass nicht alle gegebenen Fakten für die Aufgabe benötigt werden!)
   Schreiben Sie Regeln um folgende Informationen daraus herzuleiten:
   `uncle(y,x)` für alle Paare von Onkeln y und deren Neffen/Nichten x.
   (y ist genau dann ein Onkel von x, wenn y männlich ist und außerdem x ein Kind eines Geschwisternteils von y ist.)

Modul 3: Maschinelles Lernen

1. Erklären Sie den Unterschied zwischen supervised und unsupervised learning.
2. Was ist eine Confusion Matrix und wofür wird sie verwendet?
3. Was versteht man bei Klassifikationsaufgaben unter „false positives“ und „false negatives“?
4. k-Nearest Neighbor
    - Skizzieren Sie für folgende Punktmenge eines kNN-Modells (k=1) das Voronoi-Diagramm.



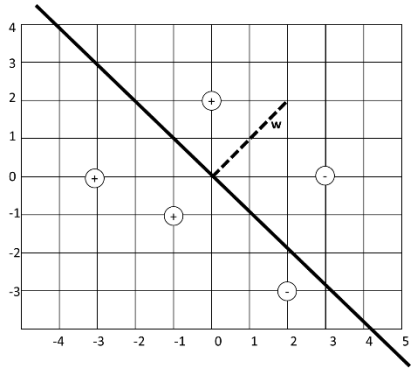
    - Wie würde ein neuer Datenpunkt in der rechten unteren Ecke des klassifiziert werden?
    - Wie würde sich die Klassifikation bei einem Wechsel auf k=3 ändern?
5. Gegeben sind die folgenden Punkte im 2-dimensionalen Raum: p1(40/53), p2(22/38), p3(35/32), p4(26/19), p5(8/41), p6(45/30)



- Berechnen Sie die euklidischen Distanzen zwischen den einzelnen Punkten.
- Wenden Sie das k-Means mit k=2 unter Verwendung der euklidischen Distanz an.

Modul 4: Neuronale Netzwerke

1. Woraus besteht das Trainingsset eines neuronalen Netzes und was versucht das Training zu erreichen?
2. Was ist ein Perzeptron und welcher Einschränkung unterliegt es?
3. Gegen sei ein Perzeptron mit folgender Datenmenge und dem initialen Gewichtsvektor w = (1, 1):



PerzeptronLernen(M_+, M_-)
$\boldsymbol{w}$ = beliebiger Vektor reeller Zahlen
Repeat
  For all $\boldsymbol{x} \in M_+$
    If $\boldsymbol{w}\,\boldsymbol{x} \leq 0$ **Then** $\boldsymbol{w} = \boldsymbol{w} + \boldsymbol{x}$
  For all $\boldsymbol{x} \in M_-$
    If $\boldsymbol{w}\,\boldsymbol{x} > 0$ **Then** $\boldsymbol{w} = \boldsymbol{w} - \boldsymbol{x}$
Until alle $\boldsymbol{x} \in M_+ \cup M_-$ werden korrekt klassifiziert

Führen Sie anhand des gegebenen Algorithmus einen Trainingsschritt durch.

4. Erklären Sie die Grundidee der Funktionsweise von ChatGPT und ähnlichen Systemen.
5. Was ist Reinforcement Learning und wie funktioniert es?